



Bootcamp de Desarrollo Web

Clase 17

Python – Estructuras de flujo

1



Objetivo

Estos ejercicios pueden ayudar a los estudiantes a practicar y reforzar los conceptos de manipulación de listas, uso de diccionarios y estructuras de control en Python.

2



Ejercicio Semanal 1: Manipulación de Listas en Python

Descripción: Escribe un programa en Python que solicite al usuario ingresar una lista de números enteros separados por comas. Luego, el programa debe:

1. Mostrar la longitud de la lista ingresada.
2. Calcular y mostrar la suma de todos los números en la lista.
3. Verificar si un número específico ingresado por el usuario está presente en la lista. Si está presente, mostrar su índice en la lista.
4. Eliminar el último elemento de la lista y mostrar la lista actualizada.

Introducción a la programación

3



Ejemplo de Entrada/Salida:

```
Ingrese una lista de números enteros separados por comas: 10, 20, 30, 40, 50
Longitud de la lista: 5
Suma de todos los números en la lista: 150
Ingrese un número para verificar su presencia en la lista: 30
El número 30 está presente en la posición 2 de la lista.
Lista actualizada después de eliminar el último elemento: [10, 20, 30, 40]
```

Introducción a la programación

4

Semana17 > manipulacion_listas.py > ...

```
1  entrada = input("Ingresa una lista de números enteros separados por comas: ")
2
3  numeros = [int(num) for num in entrada.split(",")]
4
5  print(f"La longitud de la lista es: {len(numeros)}")
6
7  suma = sum(numeros)
8  print(f"La suma de todos los números en la lista es: {suma}")
9
10 numero_buscar = int(input("Ingresa un número para verificar su presencia en la lista: "))
11 if numero_buscar in numeros:
12     indice = numeros.index(numero_buscar)
13     print(f"El número {numero_buscar} está presente en la posicion {indice} de la lista.")
14 else:
15     print(f"El número {numero_buscar} no está en la lista.")
16
17 numeros.pop()
18 print(f"Lista actualizada despues de eliminar el ultimo elemento: {numeros}")
19
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

- **rayon@rayon-lap:~/VSC/bootcampES4\$** python3 Semana17/manipulacion_listas.py
Ingresa una lista de números enteros separados por comas: 10,20,30,40,50
La longitud de la lista es: 5
La suma de todos los números en la lista es: 150
Ingresa un número para verificar su presencia en la lista: 30
El número 30 está presente en la posicion 2 de la lista.
Lista actualizada despues de eliminar el ultimo elemento: [10, 20, 30, 40]
- **rayon@rayon-lap:~/VSC/bootcampES4\$** █



Ejercicio Semanal 2: Gestión de Estudiantes con Diccionarios

Descripción: Crea un programa en Python que permita a un profesor gestionar una lista de estudiantes. El programa debe ofrecer las siguientes opciones:

Agregar un nuevo estudiante con su nombre y su calificación.
Mostrar la lista de estudiantes junto con sus calificaciones.
Buscar un estudiante por nombre y mostrar su calificación.
Eliminar a un estudiante de la lista.

Introducción a la programación

5



Ejemplo de Entrada/Salida:

```
1. Agregar un nuevo estudiante
2. Mostrar lista de estudiantes
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Salir

Selecciona una opción: 1
Ingrese el nombre del estudiante: Juan
Ingrese la calificación de Juan: 85
Estudiante agregado exitosamente.

Selecciona una opción: 1
Ingrese el nombre del estudiante: Maria
Ingrese la calificación de Maria: 90
Estudiante agregado exitosamente.

Selecciona una opción: 2
Lista de Estudiantes:
- Juan: 85
- Maria: 90

Selecciona una opción: 3
Ingrese el nombre del estudiante a buscar: Maria
Maria tiene una calificación de 90.

Selecciona una opción: 4
Ingrese el nombre del estudiante a eliminar: Juan
Estudiante Juan eliminado exitosamente.
```

```
Selecciona una opción: 5
¡Hasta luego!
```

Introducción a la programación

6

```
estudiantes = {}

def agregar_estudiante():
    nombre = input("Ingresa el nombre del estudiante: ")
    calificacion = float(input(f"Ingresa la calificación de {nombre}: "))
    estudiantes[nombre] = calificacion
    print(f"Estudiante agregado exitosamente. \n")

def mostrar_estudiantes():
    if estudiantes:
        print("\nLista de estudiantes y calificaciones:")
        for nombre, calificacion in estudiantes.items():
            print(f"{nombre}: {calificacion}")
    else:
        print("No hay estudiantes en la lista.\n")

def buscar_estudiante():
    nombre = input("Ingresa el nombre del estudiante a buscar: ")
    if nombre in estudiantes:
        print(f"{nombre} tiene una calificación de {estudiantes[nombre]}.\n")
    else:
        print(f"El estudiante {nombre} no se encuentra en la lista.\n")

def eliminar_estudiante():
    nombre = input("Ingresa el nombre del estudiante a eliminar: ")
    if nombre in estudiantes:
        del estudiantes[nombre]
        print(f"Estudiante {nombre} eliminado.\n")
    else:
        print(f"El estudiante {nombre} no existe en la lista.\n")

while True:
    print("1. Agregar un nuevo estudiante")
    print("2. Mostrar lista de estudiantes")
    print("3. Buscar estudiante")
    print("4. Eliminar estudiante")
    print("5. Salir")
    opcion = input("Selecciona una opción: ")
    if opcion == "1":
        agregar_estudiante()
    elif opcion == "2":
        mostrar_estudiantes()
    elif opcion == "3":
        buscar_estudiante()
    elif opcion == "4":
        eliminar_estudiante()
    elif opcion == "5":
        print("!Hasta Luego!")
        break
    else:
        print("Opción no válida. Inténtalo de nuevo \n")
```


rayon@rayon-lap:~/VSC/bootcampES4\$ python3 Semanal7/gestion_estudiantes.py

1. Agregar un nuevo estudiante
2. Mostrar lista de estudiantes
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Salir
Selecciona una opción: 1
Ingresa el nombre del estudiante: Juan
Ingresa la calificación de Juan: 85
Estudiante agregado exitosamente.

1. Agregar un nuevo estudiante
2. Mostrar lista de estudiantes
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Salir
Selecciona una opción: 1
Ingresa el nombre del estudiante: Maria
Ingresa la calificación de Maria: 90
Estudiante agregado exitosamente.

1. Agregar un nuevo estudiante
2. Mostrar lista de estudiantes
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Salir
Selecciona una opción: 2

Lista de estudiantes y calificaciones:
Juan: 85.0
Maria: 90.0

1. Agregar un nuevo estudiante
2. Mostrar lista de estudiantes
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Salir
Selecciona una opción: 3
Ingresa el nombre del estudiante a buscar: Maria
Maria tiene una calificación de 90.0.

1. Agregar un nuevo estudiante
2. Mostrar lista de estudiantes
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Salir
Selecciona una opción: 4
Ingresa el nombre del estudiante a eliminar: Juan
Estudiante Juan eliminado.

1. Agregar un nuevo estudiante
2. Mostrar lista de estudiantes
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Salir
Selecciona una opción: 2

Lista de estudiantes y calificaciones:
Maria: 90.0

1. Agregar un nuevo estudiante
2. Mostrar lista de estudiantes
3. Buscar estudiante
4. Eliminar estudiante
5. Salir
Selecciona una opción: 5
!Hasta Luego!



Notas

- No olvides crear un repositorio en github y subir el contenido de la tarea a tu repositorio.

Introducción a la programación

7



Bootcamp de Desarrollo Web

Clase 17

Python – Estructuras de flujo

8